

北京市和平街第一中学课时教学设计

授课时间 年 月 日

第 1 页

课题	有理数的乘方			课型	运算技能课	
章（单元）总课时	14	本课题课时	3	本节课是第	1 课时	
教学目标	说出并解释乘方的意义，使用本节规范术语表达。 按规范步骤完成乘方概念，并说明关键依据。 判断并订正与“$-a^n$ 与 $(-a)^n$ 的区别”有关的常见错误。 在变式或实际情境中运用本节方法，完整写出过程和结论。					
教学重点	乘方概念；负数乘方的符号					
教学难点	$-a^n$ 与 $(-a)^n$ 的区别					
教学方法	复习迁移；规范板演；错例纠正					
教学手段	PPT；黑板；反馈卡；步骤卡					
板书设计	有理数的乘方 1. 核心：a^n 表示 n 个 a 相乘，a 是底数，n 是指数；负数作底数时括号不可漏。 2. 方法：辨清底数和指数，负底数先看括号，再按乘法意义计算。 3. 例题：计算 $(-3)^3$。答：三个负因数相乘，结果 -27。 4. 易错：错解：$(-3)^2 = -6$。纠正：错误；乘方是相同因数相乘，$(-3)^2 = 9$。 5. 检查：条件、依据、步骤、符号或单位逐项核对。					

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	依据复习 问题：$2 \times 2 \times 2 \times 2$ 怎样简写？$(-2)^4$ 与 -2^4 是否相同？ 组织：出示题目或情境，先让学生独立判断，再请两名学生说明依据。 说明：前者写作 2^4；$(-2)^4 = 16$，$-2^4 = -(2^4) = -16$。 纠错：若学生只报结论，追问基准、条件或运算依据，要求补成完整句。 归纳：把情境中的信息转化为数学对象和关系。 意图：用具体问题激活先修经验，并明确本节需要解决的核心矛盾。	活动：独立观察或计算，圈出关键信息后口头说明。 预期：前者写作 2^4；$(-2)^4 = 16$，$-2^4 = -(2^4) = -16$。	5 分钟
	尝试与归纳 问题：乘方各部分表示什么？ 组织：组织观察、比较或试算，板书学生给出的共同点，并逐项核对术语。 说明：a^n 表示 n 个 a 相乘，a 是底数，n 是指数；负数作底数时括号不可漏。 例题：基础例题：计算 $(-3)^3$。规范解答：三个负因数相乘，结果 -27。 对应练习：即时练习：写出 $5 \times 5 \times 5$ 的乘方形式。答案：5^3。 纠错：用反例检查是否真正满足条件，提醒按“辨清底数和指数，负底数先看括号，再按乘法意义计算”说明。 归纳：辨清底数和指数，负底数先看括号，再按乘法意义计算 意图：让核心结论由可检验的观察或运算形成，而不是直接记忆。	活动：在图形、算式或表格中标注条件，与同桌归纳共同特征。 预期：a^n 表示 n 个 a 相乘，a 是底数，n 是指数；负数作底数时括号不可漏。	7 分钟
	规范示范 问题：解答“计算 $(-2)^4 - 3^2$。”前应先确定什么？ 组织：教师按题意、依据、步骤和结论顺序板演；学生在每一步旁标注作用。 说明：规范解答：$16 - 9 = 7$。 例题：变式例题：计算 $(-2)^4 - 3^2$。解答：$16 - 9 = 7$。 对应练习：对应练习：计算 $(-1)^{2025}$。答案：-1。 纠错：若一步跳到结论，要求补写关键关系或中间步骤，并用原题条件检验。 归纳：解题流程：辨清底数和指数，负底数先看括号，再按乘法意义计算。 意图：用完整例题建立可模仿的书写顺序和检查方法。	活动：先独立完成，再与板演对照步骤、符号、单位或图形标记。 预期：能得到 $16 - 9 = 7$，并说出关键依据。	8 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	变式训练 问题：正方体棱长为 4 cm，用乘方表示体积并计算。 组织：要求学生先写条件关系或示意，再完成计算并解释结果；抽取两种方法比较。 说明：$4^3 = 64 \text{ cm}^3$。 例题：应用例题：正方体棱长为 4 cm，用乘方表示体积并计算。解答：$4^3 = 64 \text{ cm}^3$。 对应练习：即时变式：比较 $(-2)^4$ 与 -2^4。答案：前者 16，后者 -16。 纠错：若答案脱离条件或单位，要求回到题干逐项对应并作合理性检查。 归纳：先识别结构，再选择方法，最后解释结果。 意图：把核心方法迁移到不同表示方式或实际情境中。	活动：独立列式或作图，小组内互查条件、步骤和答语。 预期：$4^3 = 64 \text{ cm}^3$。	6 分钟
	错解诊断 问题：错解：$(-3)^2 = -6$。 组织：展示错解，要求学生只圈第一处错误，写出依据后再完整订正。 说明：错误；乘方是相同因数相乘，$(-3)^2 = 9$。 例题：易错辨析：错解：$(-3)^2 = -6$。 对应练习：纠错要求：写出第一处错误，并按“辨清底数和指数，负底数先看括号，再按乘法意义计算”重做。参考：错误；乘方是相同因数相乘，$(-3)^2 = 9$。 纠错：不接受只写“错”或只改答案；必须指出错误对象、正确规则和订正过程。 归纳：纠错顺序：定位错误、说明依据、规范订正、回题检验。 意图：利用典型错误暴露概念边界、符号习惯或条件遗漏。	活动：独立找错、写依据、完成订正，再与同桌互评理由是否完整。 预期：错误；乘方是相同因数相乘，$(-3)^2 = 9$。	5 分钟
	综合练习 问题：三道练习分别考查哪个要点，先做哪一道能最快暴露问题？ 组织：组织限时题组：写出 $5 \times 5 \times 5$ 的乘方形式。计算 $(-1)^{2025}$。比较 $(-2)^4$ 与 -2^4。；完成后按答案自查。 说明：答案：5^3。 -1。 前者 16，后者 -16。 对应练习：机动题：计算 $(-3)^3$。学有余力者换一种方法说明；答案要点：三个负因数相乘，结果 -27。 纠错：正确率低于 70% 时暂停机动题，按核心方法示范一道，再让学生订正同类错题。 归纳：辨清底数和指数，负底数先看括号，再按乘法意义计算 意图：集中检查方法稳定性，并为反馈测试前的即时补救提供依据。	活动：限时完成三题，按概念、步骤或应用给错因分类，并订正一题。 预期：能够依据“辨清底数和指数，负底数先看括号，再按乘法意义计算”完成题组并说清错因。	4 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	当堂检测 问题：四道反馈题中，哪一题最能检验本节核心方法？ 组织：投放 10 分反馈卡：2 分，乘方各部分表示什么？2 分，计算 $(-1)^{2025}$。2 分，错解：$(-3)^2 = -6$。4 分，正方体棱长为 4 cm，用乘方表示体积并计算。 说明：参考答案：a^n 表示 n 个 a 相乘，a 是底数，n 是指数；负数作底数时括号不可漏。-1。错误；乘方是相同因数相乘，$(-3)^2 = 9$。$4^3 = 64 \text{ cm}^3$。 纠错：公布答案后学生自评并举牌统计：9 分及以上完成提高任务；7—8 分订正；7 分以下接受针对性补练。 归纳：达标标准：10 分制 9 分及以上完全达标，7—8 分基本达标，7 分以下补练。 意图：用概念、技能、纠错和综合四类任务覆盖本节目标。	活动：独立完成，按答案自评；把错误标为概念、步骤、条件或表达问题。 预期：能完成四类题并用核心术语说明至少一道题的依据。	6 分钟
	回顾总结与作业 问题：本节研究了什么、关键步骤是什么、最容易错在哪里？ 组织：请学生各用一句话回答三个问题，教师据此补全板书并布置分层作业。 说明：A 组：写出 $5 \times 5 \times 5$ 的乘方形式。计算 $(-1)^{2025}$。比较 $(-2)^4$ 与 -2^4。错解：$(-3)^2 = -6$。；答案：5^3。-1。前者 16，后者 -16。错误；乘方是相同因数相乘，$(-3)^2 = 9$。B 组：计算 $(-2)^4 - 3^2$。正方体棱长为 4 cm，用乘方表示体积并计算。；答案要点：$16 - 9 = 7$。$4^3 = 64 \text{ cm}^3$。C 组选做：围绕“有理数的乘方”自编一道含易错条件的题并给出解答与检查方法。 纠错：作业答案必须包含必要步骤或依据；只写结果的题次日先口述方法再补写。 归纳：核心方法：辨清底数和指数，负底数先看括号，再按乘法意义计算。课后反思区域由任课教师课后填写。 意图：由学生完成结构化回顾，把课堂方法迁移到分层课后任务。	活动：说出一个结论、一个步骤和一个易错点，记录 A、B、C 三组作业。 预期：能用“辨清底数和指数，负底数先看括号，再按乘法意义计算”概括本节方法，并知道如何自查。	4 分钟
课 后 反 思			